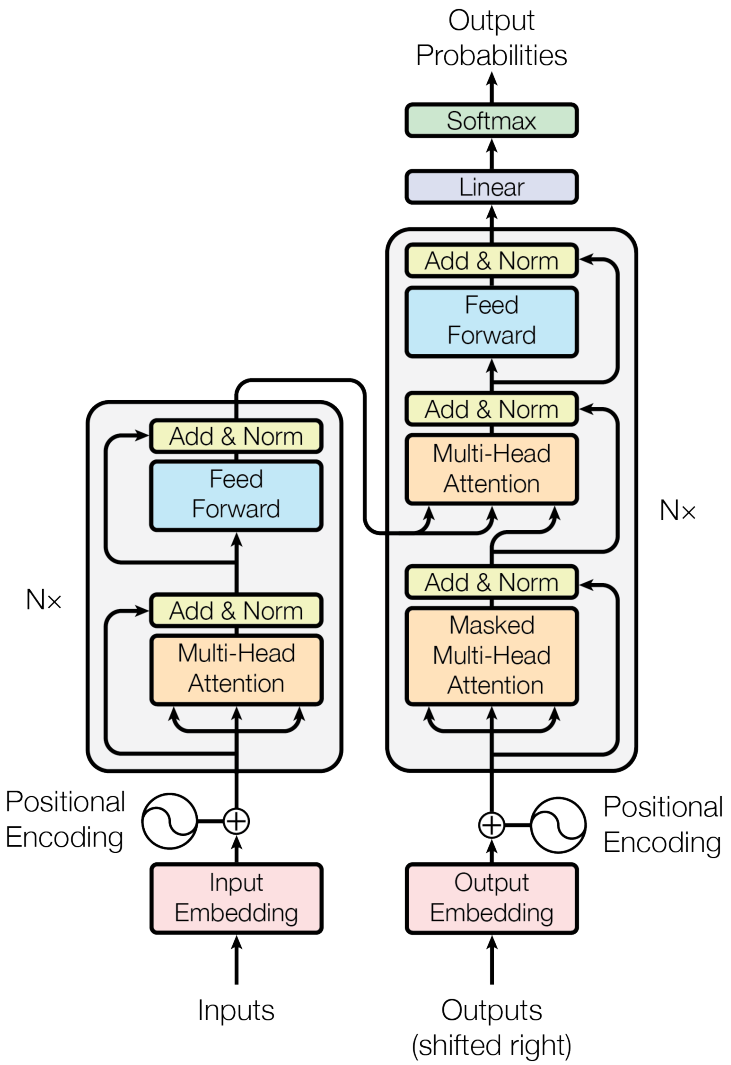
氦氙布雷顿循环物性分析

基于论文的数值计算分析与确认



Sheng Dongjie

2026 年 7 月 14 日　　V0.0.1

目录

前言 **iv**

第一章 物性分析与确认 **1**

1.1 Modelica 物性确认 1

1.1.1 质量守恒 1

1.1.2 能量守恒（动态） 1

1.1.3 状态关系 1

1.1.4 热力学状态计算 2

1.1.5 端口焓值 2

1.1.6 传热计算 2

1.1.7 摩擦损失计算 2

1.1.8 动量方程（静态压降） 3

1.2 IDE 配置 3

第二章 Modelica 基本语法和说明 **4**

2.1 Connector 4

2.2 数学公式 4

2.3 引用文献 4

2.4 图片 5

第三章 自定义组件 **6**

3.1 公式高亮 6

3.2 彩色定理框 6

3.2.1 定义 7

3.2.2 定理与引理 7

3.2.3 推论与例 7

3.2.4 注 7

3.3 提示框 8

3.4 算法伪代码 8

第四章 自定义组件 **10**
4.1 公式高亮 11
4.2 彩色定理框 12
4.2.1 定义 12
4.2.2 定理与引理 12
4.2.3 推论与例 13
4.2.4 注 13
4.3 提示框 13
4.4 算法伪代码 13

附录 A **15**

前言

这里旨在建立一个简单通用又不失美观的 LaTeX 中文书籍模板。ctexbook 基本是编写 LaTeX 中文书籍的事实标准模板，所以本模板也是基于此进行的。不过 ctexbook 文档的很多功能对于大部分使用者来说其实无需关注，更多的时候只需要一个使用示例就够了，这也是本模板主要关注的地方。

此外，本模板加入了一些编写技术文档/书籍时经常需要的一些工具，如代码高亮，数学公式注解等。

第一章　物性分析与确认

LaTeX 开发环境配置[1]。

1.1　Modelica 物性确认

在 Tournier[2]等人的文章里，对输运特性（动力学粘度、热导率）以及热物性（密度、焓，比热容、比热容比）等进行了计算。

1.1.1　质量守恒

$$\frac{dm}{dt} = \dot{m}_a + \dot{m}_b \tag{1.1}$$

其中，$\dot{m}_a$ 为入口质量流量，$\dot{m}_b$ 为出口质量流量。

1.1.2　能量守恒（动态）

$$\frac{dU}{dt} = \dot{H}_a + \dot{H}_b + \dot{Q} \tag{1.2}$$

其中，$\dot{H}_a$ 为入口焓，$\dot{H}_b$ 为出口焓，$\dot{Q}$ 为壁面与外界的换热量。

1.1.3　状态关系

$$m = \rho V \tag{1.3}$$

$$U = m\left(h - \frac{p}{\rho}\right) \quad （内能关系：u = h - p/\rho） \tag{1.4}$$

其中，m 为控制体质量，U 为系统内能。

[1]参考https://github.com/EthanDeng/vscode-latex

[2]Tournier, El-Genk, Gallo. Best Estimates of Binary Gas Mixtures Properties for Closed Brayton Cycle Space Applications. 2006.

1.1.4 热力学状态计算

$$\text{medium} = setState_phX(p, h) \tag{1.5}$$

$$T = \text{medium.T} \tag{1.6}$$

$$\rho = \text{medium}.\rho \tag{1.7}$$

1.1.5 端口焓值

$$h_{a,\text{out}} = h \tag{1.8}$$

$$h_{b,\text{out}} = h \tag{1.9}$$

1.1.6 传热计算

$$\dot{Q} = \begin{cases} 0, & \text{if adiabatic} \\ \alpha A_{\text{heat}}(T_{\text{ambient}} - T), & \text{otherwise} \end{cases} \tag{1.10}$$

1.1.7 摩擦损失计算

$$\dot{m}_a = \text{port_a.m_flow} \tag{1.11}$$

$$\dot{m}_b = \text{port_b.m_flow} \tag{1.12}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_b}{2} \quad \text{（管道平均流量）} \tag{1.13}$$

$$m_{\text{abs}} = \text{smooth}\left(1, \sqrt{\dot{m}^2 + \dot{m}_{\text{small}}^2}\right) \tag{1.14}$$

$$u = \frac{m_{\text{abs}}}{\max(\rho A, 10^{-6})} \tag{1.15}$$

$$\mu = \text{medium.dynamicViscosity(medium)} \tag{1.16}$$

$$Re = \frac{\rho u D}{\max(\mu, 10^{-10})} \tag{1.17}$$

$$f = \text{smooth}\left(1, \begin{cases} \frac{64}{\max(Re,1)}, & Re < 2300 \\ 0.04, & 2300 \le Re < 4000 \\ \frac{0.316}{Re^{0.25}}, & Re \ge 4000 \end{cases}\right) \tag{1.18}$$

$$\Delta p = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho u^2}{2} \tag{1.19}$$

1.1.8 动量方程（静态压降）

$$p_a - p_b = \Delta p \cdot \text{smooth}\left(1, \frac{\dot{m}}{m_{\text{abs}}}\right) \tag{1.20}$$

1.2 IDE 配置

LaTeXWorkshop recipes 设置 latexmk:

```
"latex-workshop.latex.tools": [
  {
    "name": "latexmk",
    "command": "latexmk",
    "args": [
      "--shell-escape",
      "-synctex=1",
      "-interaction=nonstopmode",
      "-file-line-error",
      "-xelatex",
      "%DOC%"
    ]
  },
],

  "latex-workshop.latex.recipes": [
  {
    "name": "latexmk",
    "tools": [
        "latexmk"
      ]
  },
],
```

第二章　Modelica 基本语法和说明

中文文档类测试。你需要将所有源文件保存为 UTF-8 编码。你可以使用 XeLaTeX、LuaLaTeX 或 upLaTeX 编译，也可以使用 (pdf)LaTeX 编译。推荐使用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译。对高级用户，我们也推荐使用 upLaTeX 编译。

2.1　Connector

在 Modelica 中，端口（Port）是组件与外部世界进行物理交互的唯一接口。它定义了穿过组件边界的物理量，是所有模型互联和仿真的基础。可以把它理解为一个标准化的“物理插头”，保证了不同来源的组件能正确地连接在一起。

[1]:

```python
def hello_world():
    print("Hello, World!")
```

Listing 2.1: Python 代码示例

2.2　数学公式

我们可以通过公式2.1来定义 Attention。

$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V \tag{2.1}$$

这里通过`\label` 来标识公式，通过`\ref` 来引用公式。

2.3　引用文献

引用一个文献[siffer2017anomaly]。

[1]综合考量 *lstlisting* 和 *minted* 之后还是决定选前者，牺牲了一些语言的默认样式，但总体更加常用一些，也更安全 (不用-*shell-escape*)。

2.4 图片

插入 PDF 矢量图：

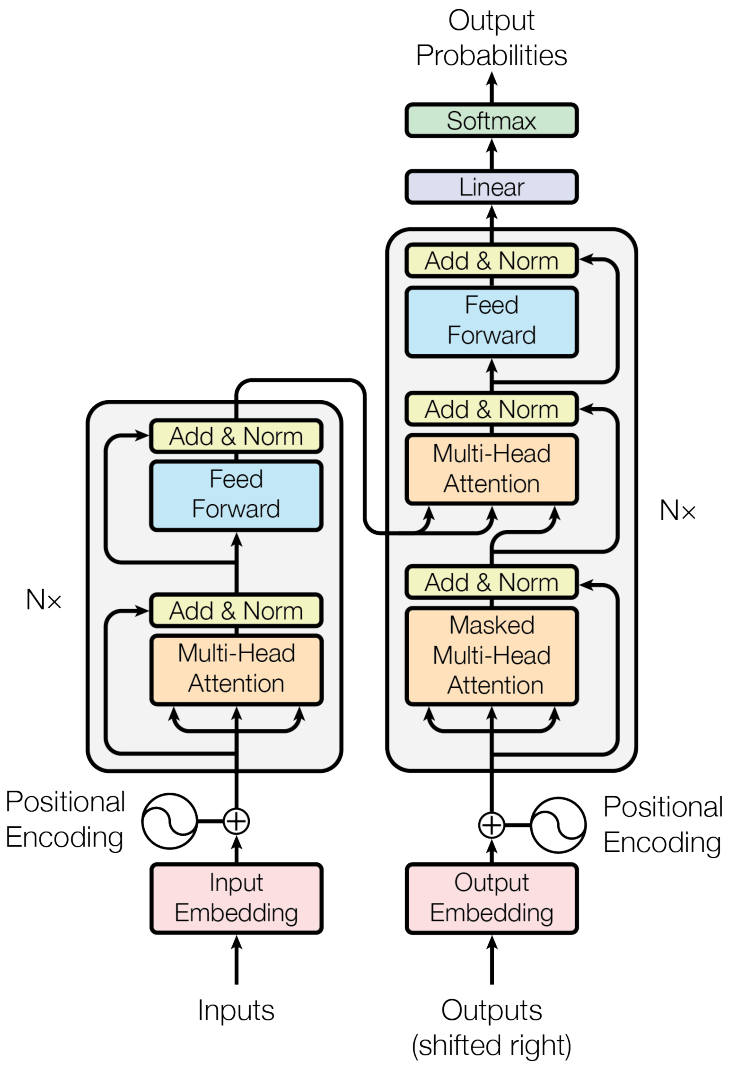
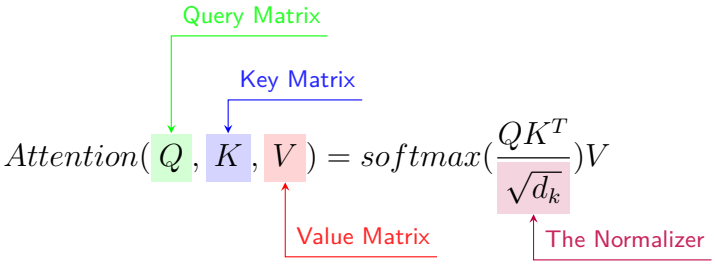


图 2.1: Transformer 架构[vaswani2017attention]

第三章　自定义组件

介绍如何配置和使用一些自定义组件。

3.1　公式高亮




```
\vspace{4em}
\begin{equation*}
    Attention(\eqnmarkbox[green]{Q}{Q}, \eqnmarkbox[blue]{K}{K}, \
       eqnmarkbox[red]{V}{V}) = softmax(\frac{QK^T}{\eqnmarkbox[
       purple]{sqrt_dk}{\sqrt{d_k}}})V
\end{equation*}
\annotate[yshift=3em]{above}{Q}{Query Matrix}
\annotate[yshift=1em]{above}{K}{Key Matrix}
\annotate[yshift=-1em]{below}{V}{Value Matrix}
\annotate[yshift=-0.1em]{below}{sqrt_dk}{The Normalizer}
\vspace{1em}
```

Listing 3.1: 公式高亮示例代码

3.2　彩色定理框

本模板使用 `tcolorbox` 宏包提供了多种彩色定理框环境。

3.2.1 定义

定义 3.1: 欧拉公式

对于任意实数 x，有

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

特别地，当 $x = \pi$ 时，得到著名的欧拉恒等式：$e^{i\pi} + 1 = 0$。

引用定义：定义 4.1。

3.2.2 定理与引理

引理 3.1: 三角不等式

对于任意复数 z_1, z_2，有

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

定理 3.1: 勾股定理

设直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b，斜边长为 c，则

$$a^2 + b^2 = c^2$$

引用引理和定理：引理 4.1，定理 4.1。

3.2.3 推论与例

推论 3.1: 单位圆上的点

由欧拉公式可知，$e^{i\theta}$ 表示单位圆上幅角为 θ 的点。

例 3.1: 计算三角形斜边

已知直角三角形两条直角边长分别为 3 和 4，求斜边长。

解：根据勾股定理，$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$。

3.2.4 注

注，fonttitle

勾股定理是欧几里得几何中最基本的定理之一，在中国古代称为”商高定理”或”勾三股四弦五”。

3.3 提示框

本模板提供了三种提示框，用于突出显示重要信息。

提示

编译本模板推荐使用 `latexmk` 命令，它会自动处理多次编译和 biber 调用。

警告

请确保使用 XeLaTeX 引擎编译本文档，pdfLaTeX 可能无法正确处理中文。

注意

如果遇到参考文献不显示的问题，请检查是否正确运行了 biber 命令。

3.4 算法伪代码

本模板使用 `algorithm2e` 宏包编写算法，支持中文关键字。

算法 3.1: 二分查找

输入: 有序数组 $A[0..n-1]$，目标值 x

输出: 目标值的索引，若不存在则返回 -1

```
l ← 0;
r ← n − 1;
当 l ≤ r 执行
    m ← ⌊(l + r)/2⌋;
    如果 A[m] = x 那么
        返回 m;
    结束
    否则如果 A[m] < x 那么
        l ← m + 1;
    结束
    否则
        r ← m − 1;
    结束
结束
返回 −1;
```

算法 3.2: 快速排序

输入: 数组 $A[p..r]$

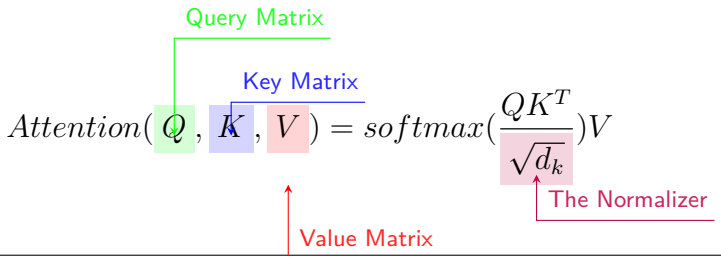
输出: 排序后的数组

```
1 如果 p < r 那么
2 |   q ← Partition(A, p, r);
3 |   QuickSort(A, p, q − 1);
4 |   QuickSort(A, q + 1, r);
5 结束
```

第四章　自定义组件

介绍如何配置和使用一些自定义组件。

4.1　公式高亮




```
\vspace{4em}
\begin{equation*}
    Attention(\eqnmarkbox[green]{Q}{Q}, \eqnmarkbox[blue]{K}{K}, \
       eqnmarkbox[red]{V}{V}) = softmax(\frac{QK^T}{\eqnmarkbox[
       purple]{sqrt_dk}{\sqrt{d_k}}})V
\end{equation*}
\annotate[yshift=3em]{above}{Q}{Query Matrix}
\annotate[yshift=1em]{above}{K}{Key Matrix}
\annotate[yshift=-1em]{below}{V}{Value Matrix}
\annotate[yshift=-0.1em]{below}{sqrt_dk}{The Normalizer}
\vspace{1em}
```

Listing 4.1: 公式高亮示例代码

4.2　彩色定理框

本模板使用 `tcolorbox` 宏包提供了多种彩色定理框环境。

4.2.1 定义

定义 4.1: 欧拉公式

对于任意实数 x，有

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

特别地，当 $x = \pi$ 时，得到著名的欧拉恒等式：$e^{i\pi} + 1 = 0$。

引用定义：定义 4.1。

4.2.2 定理与引理

引理 4.1: 三角不等式

对于任意复数 z_1, z_2，有

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

定理 4.1: 勾股定理

设直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b，斜边长为 c，则

$$a^2 + b^2 = c^2$$

引用引理和定理：引理 4.1，定理 4.1。

4.2.3 推论与例

推论 4.1: 单位圆上的点

由欧拉公式可知，$e^{i\theta}$ 表示单位圆上幅角为 θ 的点。

例 4.1: 计算三角形斜边

已知直角三角形两条直角边长分别为 3 和 4，求斜边长。

解：根据勾股定理，$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$。

4.2.4 注

注，fonttitle

勾股定理是欧几里得几何中最基本的定理之一，在中国古代称为”商高定理”或”勾三股四弦五”。

4.3 提示框

本模板提供了三种提示框，用于突出显示重要信息。

提示

编译本模板推荐使用 `latexmk` 命令，它会自动处理多次编译和 biber 调用。

警告

请确保使用 XeLaTeX 引擎编译本文档，pdfLaTeX 可能无法正确处理中文。

注意

如果遇到参考文献不显示的问题，请检查是否正确运行了 biber 命令。

4.4 算法伪代码

本模板使用 `algorithm2e` 宏包编写算法，支持中文关键字。

算法 4.1: 二分查找

输入: 有序数组 $A[0..n-1]$，目标值 x

输出: 目标值的索引，若不存在则返回 -1

```
1  l ← 0;
2  r ← n − 1;
3  当 l ≤ r 执行
4      m ← ⌊(l + r)/2⌋;
5      如果 A[m] = x 那么
6          返回 m;
7      结束
8      否则如果 A[m] < x 那么
9          l ← m + 1;
10     结束
11     否则
12         r ← m − 1;
13     结束
14 结束
15 返回 −1;
```

算法 4.2: 快速排序

输入: 数组 $A[p..r]$

输出: 排序后的数组

```
1 如果 p < r 那么
2 |   q ← Partition(A, p, r);
3 |   QuickSort(A, p, q − 1);
4 |   QuickSort(A, q + 1, r);
5 结束
```

附录 A

附录 A 的内容。